

GABARITO

1. Não é permitido o uso de celulares, calculadoras ou dispositivos eletrônicos!
2. A avaliação é individual e não é permitida consulta!
3. Respeite as margens do papel!
4. Não utilize caneta vermelha ou corretivo!
5. Todas as respostas devem ser devidamente justificadas!
6. Não pule passagens e use a notação matemática correta!

1 [25] Calcule o limite solicitado, ou prove que o limite não existe $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{x^2 - y^2}{y - x}$

Se tentarmos calcular diretamente a fração obtemos uma indeterminação $0/0$. Portanto, precisamos remover a indeterminação manipulando algebricamente a função, assumindo que $(x, y) \neq (1, 1)$, temos

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x^2 - y^2}{y - x} \\ &= \frac{(x - y)(x + y)}{y - x} \\ &= -\frac{(x - y)(x + y)}{x - y} \\ &= -(x + y) \\ &= -x - y \end{aligned}$$

Onde o cancelamento só foi possível, pois $(x, y) \neq (1, 1)$. Agora podemos calcular o limite, pois temos uma função contínua em $(1, 1)$,

$$L = \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{x^2 - y^2}{y - x} = \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} -x - y = -2$$

2 [25] Encontre linearização da função $f(x, y) = x^2 - xy - y^2$ no ponto $(1, 1)$.

A linearização de f no ponto $(1, 1)$ é a função

$$\begin{aligned} L(x, y) &= f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) \\ &= f(1, 1) + f_x(1, 1)(x - 1) + f_y(1, 1)(y - 1) \end{aligned}$$

Precisamos das derivadas parciais de f

$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} [x^2 - xy - y^2] = 2x - y \\ f_y(x, y) &= \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} [x^2 - xy - y^2] = -x - 2y \end{aligned}$$

Avaliando f e suas derivadas no ponto $(1, 1)$

$$\begin{aligned} f(1, 1) &= (x^2 - xy - y^2) \Big|_{(1,1)} = 1^2 - 1 \times 1 - 1^2 = -1 \\ f_x(1, 1) &= (2x - y) \Big|_{(1,1)} = 2 \times 1 - 1 = 1 \\ f_y(1, 1) &= (-x - 2y) \Big|_{(1,1)} = -1 - 2 \times 1 = -3 \end{aligned}$$

Assim

$$\begin{aligned} L(x, y) &= f(1, 1) + f_x(1, 1)(x - 1) + f_y(1, 1)(y - 1) \\ &= -1 + 1(x - 1) - 3(y - 1) \\ &= -1 + x - 1 - 3y + 3 \\ &= x - 3y + 1 \end{aligned}$$

3 [25] Encontre e classifique os pontos críticos da função $f(x, y) = x^3 + 3xy + y^3$

Precisamos das derivadas parciais de f

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} [x^3 + 3xy + y^3] = 3x^2 + 3y$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} [x^3 + 3xy + y^3] = 3x + 3y^2$$

então

$$\nabla f = \begin{pmatrix} 3x^2 + 3y \\ 3x + 3y^2 \end{pmatrix}$$

A função é um polinômio, então possui derivadas em todos os pontos do plano. Assim os pontos críticos são apenas os pontos onde as derivadas parciais são zero, $\nabla f = 0$

$$3x^2 + 3y = 0 \quad \text{e} \quad 3x + 3y^2 = 0$$

ou, simplificando,

$$x^2 + y = 0 \quad \text{e} \quad x + y^2 = 0$$

Isolando y na primeira equação, $y = -x^2$, e substituindo na segunda, temos

$$\begin{aligned} x + y^2 &= 0 \\ x + (-x^2)^2 &= 0 \\ x + x^4 &= 0 \\ x(1 + x^3) &= 0 \end{aligned}$$

As soluções dessa equação são $x = 0$ ou $x = -1$. Se $x = 0$ temos $y = 0$ e se $x = -1$ temos $y = -1$. Portanto, os pontos críticos são

$$(x_1, y_1) = (0, 0) \quad \text{e} \quad (x_2, y_2) = (-1, -1)$$

Precisamos das derivadas parciais de segunda ordem de f

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} [3x^2 + 3y] = 6x$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} [3x + 3y^2] = 6y$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x} [3x + 3y^2] = 3$$

então

$$H = \begin{pmatrix} 6x & 3 \\ 3 & 6y \end{pmatrix}$$

Para classificar os pontos críticos precisamos avaliar o discriminante nos pontos críticos.

Considerando o ponto $(x_1, y_1) = (0, 0)$

$$f_{xx}(0, 0) = 0$$

$$f_{yy}(0, 0) = 0$$

$$f_{xy}(0, 0) = 3$$

$$D_1 = f_{xx}(0, 0)f_{yy}(0, 0) - f_{xy}^2(0, 0) = 0 \times 0 - 3^2 = -9 < 0$$

Portanto, o ponto $(0, 0)$ é um ponto de sela.

Considerando o ponto $(x_2, y_2) = (-1, -1)$

$$f_{xx}(-1, -1) = -6$$

$$f_{yy}(-1, -1) = -6$$

$$f_{xy}(-1, -1) = 3$$

$$D_2 = f_{xx}(-1, -1)f_{yy}(-1, -1) - f_{xy}^2(-1, -1) = (-6)(-6) - 3^2 = 36 - 9 = 25 > 0$$

Portanto, o ponto $(-1, -1)$ é um máximo ou mínimo local. Como $f_{xx}(-1, -1) = -6 < 0$ o ponto é um ponto de máximo local.

4 [25] Encontre os valores máximo e mínimo de $f(x, y, z) = x - 2y + 5z$ na esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 30$

Queremos os extremos da função

$$f(x, y, z) = x - 2y + 5z$$

restrita a

$$g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 30$$

Para aplicarmos multiplicadores de Lagrange precisamos das derivadas parciais das funções f e g

$$f_x(x, y, z) = 1 \qquad f_y(x, y, z) = -2 \qquad f_z(x, y, z) = 5$$

$$g_x(x, y, z) = 2x \qquad g_y(x, y, z) = 2y \qquad g_z(x, y, z) = 2z$$

Precisamos resolver o sistema $\nabla f = \lambda \nabla g$ e $g = 30$

$$\begin{cases} 1 = 2\lambda x \\ -2 = 2\lambda y \\ 5 = 2\lambda z \\ x^2 + y^2 + z^2 = 30 \end{cases}$$

Da primeira equação temos

$$\lambda = \frac{1}{2x}$$

Isolando y na segunda e substituindo λ temos

$$y = \frac{-2}{2\lambda} = \frac{-1}{\lambda} = -2x$$

Fazendo o mesmo na terceira temos

$$z = \frac{5}{2\lambda} = \frac{5 \times 2x}{2} = 5x$$

Substituindo y e z na quarta equação

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + z^2 &= 30 \\ x^2 + (-2x)^2 + (5x)^2 &= 30 \\ x^2 + 4x^2 + 25x^2 &= 30 \\ 30x^2 &= 30 \\ x &= \pm 1 \end{aligned}$$

Para $x = 1$

$$y = -2x = -2 \qquad z = 5x = 5$$

portanto

$$f(1, -2, 5) = 1 - 2(-2) + 5 \times 5 = 1 + 4 + 25 = 30$$

Para $x = -1$

$$y = -2x = 2 \qquad z = 5x = -5$$

portanto

$$f(-1, 2, -5) = -1 - 2 \times 2 + 5(-5) = -1 - 4 - 25 = -30$$

O valor mínimo de f é -30 e o valor máximo é 30